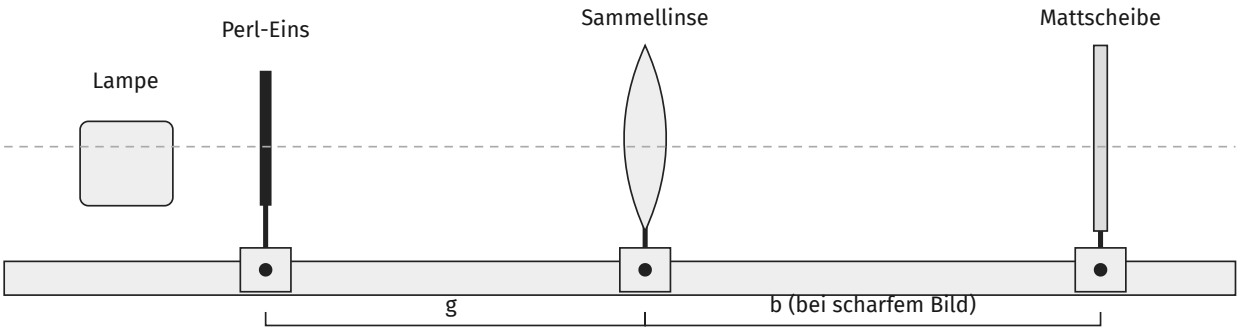
Eine Eins wird zum Bild.

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Wie erzeugst du mit derselben Sammellinse verschieden große scharfe Bilder? Untersuche, wie **Gegenstandsweite g** und **Bildweite b** zusammenhängen.

1 · Aufbauen und ausrichten

Material: optische U-Profilbank (etwa 70 cm), passende Reiter mit Schrauben, Lampe, von hinten beleuchtete Perl-Eins, Sammellinse mit der Aufschrift f = 10 cm und Mattscheibe. Die Eins ist eine Holzform mit durchleuchteten Öffnungen und kleinen Linseneinsätzen.



1. Stelle die Lampe hinter die Perl-Eins. Die Sammellinse steht zwischen Eins und Mattscheibe. Bringe die Mitten auf dieselbe Höhe und eine gemeinsame optische Achse.
2. Die Lampe beleuchtet die Eins. Die Eins ist der Gegenstand; die untersuchte Linse bildet sie auf den Schirm ab. Die kleinen Linsen in den Öffnungen gehören zur Beleuchtung.
3. Löse Reiterschrauben nur so weit wie nötig. Halte den Reiter beim Verschieben fest und sichere ihn anschließend wieder.

Sicherheit: Nicht in die Lampe und niemals durch die Linse in die Sonne sehen. Heiße Lampe nicht anfassen; Linsen nur an der Fassung halten. Die Lehrkraft prüft Beleuchtung und standsicheren Aufbau.

2 · Eine Vermutung

Wie musst du Linse und Schirm verschieben, damit das scharfe Bild größer wird? Notiere zunächst deine Vermutung.

Scharfstellen und messen.

3 · Unterschiedliche Bildgrößen erzeugen

1. Wähle zunächst eine mittlere Linsenstellung. Beginne mit der Eins weiter als 10 cm vor der Linse. Verschiebe die Mattscheibe langsam, bis die Lichtpunkte möglichst scharfe Ränder haben. Prüfe auch leicht nähere und fernere Schirmpositionen.
2. Miss **g** von der Ebene der Perl-Eins zur Linsenmitte und **b** von der Linsenmitte zum scharfen Bild auf der Mattscheibe. Die Skalenmarke eines Reiters ist nicht immer genau die Bauteilebene: Prüfe das am Aufbau.
3. Wiederhole das für mindestens sechs scharfe Anordnungen: Suche vergrößerte, ungefähr gleich große und verkleinerte Bilder. Notiere die Bildlage. Ein unscharfer Schirmabstand ist keine gemessene Bildweite.

g und b sind Entfernungen. G und B bezeichnen dagegen die Höhen von Gegenstand und Bild. Bei mehreren Rändern schätze die Schärfe sorgfältig ab und wiederhole eine Messung.

Nr.	g / cm	b / cm	g / m	b / m	Bildgröße größer / gleich / kleiner
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

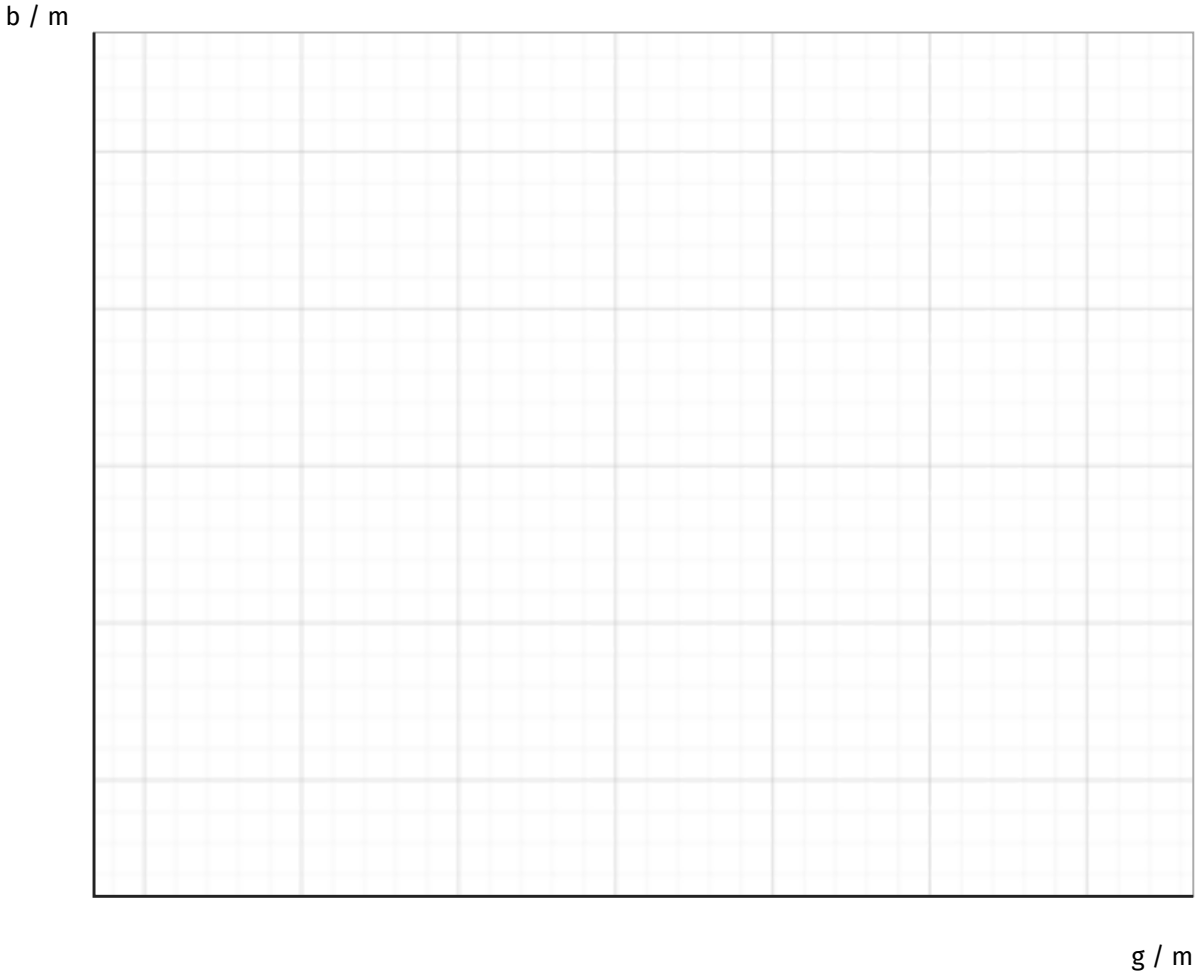
4 · Die Lage des Bildes

Skizziere die Perl-Eins und daneben eines ihrer scharfen Bilder, von der Linsenseite aus auf den Schirm gesehen. Was ist gegenüber dem Gegenstand vertauscht?

Bildweite über Gegenstandsweite.

5 · Dein Diagramm zeichnen

1. Wähle eine sinnvolle Skalierung für deine Messwerte. Trage **g in m waagerecht** und **b in m senkrecht** auf. Beschrifte Achsen und Teilstriche.
2. Trage die scharfen Anordnungen als Messpunkte ein. Beschreibe zuerst den Verlauf. Erzwinge keine Gerade durch den Ursprung.



6 · Deine Beobachtung erklären

Wie verändert sich die Bildweite, wenn die Gegenstandsweite kleiner wird? Wie verändert sich dabei die Bildgröße? Beziehe dich auf konkrete Messpaare.

Falls du keine scharfe Anordnung findest: Prüfe Achse, Gegenstandsweite und verfügbare Banklänge. Bei g ≤ f lässt sich kein scharfes Bild auf einem Schirm hinter der Linse auffangen. Auch bei g > f kann die Bildebene außerhalb der Bank liegen.

Passt die Brennweite?

7 · Ein Messpaar vollständig auswerten

Für eine dünne Sammellinse im reellen Abbildungsfall gilt:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \qquad \Rightarrow \qquad f = \frac{gb}{g+b}$$

f ist die Brennweite, g die Gegenstandsweite und b die Bildweite. Wähle eines deiner scharfen Messpaare. Rechne mit Metern und führe die Einheiten mit.

Gegeben in SI:

Gesucht · Formel · Umstellen:

Einsetzen · Lösung:

Antwortsatz mit passender Einheit:

8 · Mehrere Messungen vergleichen

Berechne f auch aus zwei weiteren Messpaaren. Wähle eine Rundung, die zu eurer Ablesegenauigkeit passt. Vergleiche die Ergebnisse miteinander und mit der Aufschrift f = 10 cm. Welche Messunsicherheiten können Abweichungen erklären?

Messpaar Nr.	f / cm	Beobachtung / mögliche Fehlerquelle

9 · Zusatz: zwei scharfe Linsenstellungen

Lass Gegenstand und Schirm an festen Positionen mit genügend Abstand stehen. Findest du zwei verschiedene scharfe Linsenstellungen? Vergleiche g und b sowie die Bildgrößen. Halte die Beobachtung auf der Rückseite fest.

Nachschlagen: Physik-Formelsammlung · Optik.
Erst nach dem Versuch mit dem digitalen Sammellinsen-Labor vergleichen. Eure echten Messwerte nicht durch Modellwerte ersetzen.